قواعد البيانات العلائقية

المحاضرة الثانية

نماذج قواعد البيانات

نموذج قاعدة البيانات (Database Model):

هو نموذج يبين لنا صورة كاملة لنظام معلومات ووظائفه والقيود الموجودة فيه.

يوجد ثلاث أنواع لنماذج قواعد البيانات:

1. نموذج قاعدة البيانات الهرمية (Hierarchical database model).
2. نموذج قاعدة البيانات الشبكية (Network database model).
3. نموذج قاعدة البيانات العلائقية (Relational database model).

قواعد البيانات العلائقية

النظر إلى قاعدة البيانات

على أنها مجموعة من الجداول (Tables) أو علاقات تسمى (Relations)

وكل جدول يجب أن يكون له اسم (لا يوجد أكثر من جدول يحمل نفس الاسم).والعلاقة هي عبارة عن مصطلح رياضي وتمثل جدولاً ذا بعدين (صفوف وأعمدة)، ولا توجد هناك أهمية لترتيب الصفوف أو الأعمدة.حيث تمثل الصفوف مجموعة سجلات الجدول(Records or Tuple) وتمثل الأعمدة الصفات لهذا الجدول (Attributes) ويجب أن يكون لكل صفة مجال (Domain) من القيم التي يمكن أن يحتويها هذا العامود. وترتبط هذه الجداول مع بعضها بواسطة روابط..ويجب أن يكون لكل جدول مفتاح رئيس (Primary Key) لتمييز الصفوف عن بعضها والنقطة التي تمثل تقاطع الصف مع العمود (الصفة) تمثل قيمة لهذا الصف.و سنقوم في بقية أجزاء هذه الوحدة بتقديم وصفاً لقواعد البيانات العلائقية (Relational Database) من حيث مكوناتها وأهم خصائصها.

نموذج قاعدة بيانات بسيطة
(قاعدة بيانات مستشفى)

الغرفة

عدد الأسرة	رقم التحويلة	رقم الغرفة
3	435	100
2	342	200
1	676	300

المريض

الطبيب	رقم الغرفة	الجنس	الاسم	رقم المريض
سيف	100	1	محمد	313
محمد	300	2	حنان	345
دعاء	100	1	خالد	988
عزة	200	2	منى	456

يعالج بواسطة

الكمية	رقم المريض	رقم الدواء
3	313	s123
2	345	s153
1	988	s173

الدواء

المصنع	اسم الدواء	رقم الدواء
HG	FDG	s123
AB	PANADOL	s153
AB	FIFA	s173

لإنشاء قاعدة بيانات نمر بالمراحل التالية:

المرحلة الأولى

تصميم قاعدة البيانات

(رسم نموذج الكيان والعلاقة الرابطة)

ERD

↓

المرحلة الثانية

تحويل نموذج الكيان والعلاقة الرابطة إلى جداول

↓

المرحلة الثالثة

تخزين قاعدة البيانات في الحاسب عن طريق برنامج معين

↓

استعـــــلام

مثال الاستعلام عن معلومات المريض بإدخال رقم هذا المريض

تحديث البيانات

إضافة - حذف - تعديل

تقـــاريـــر

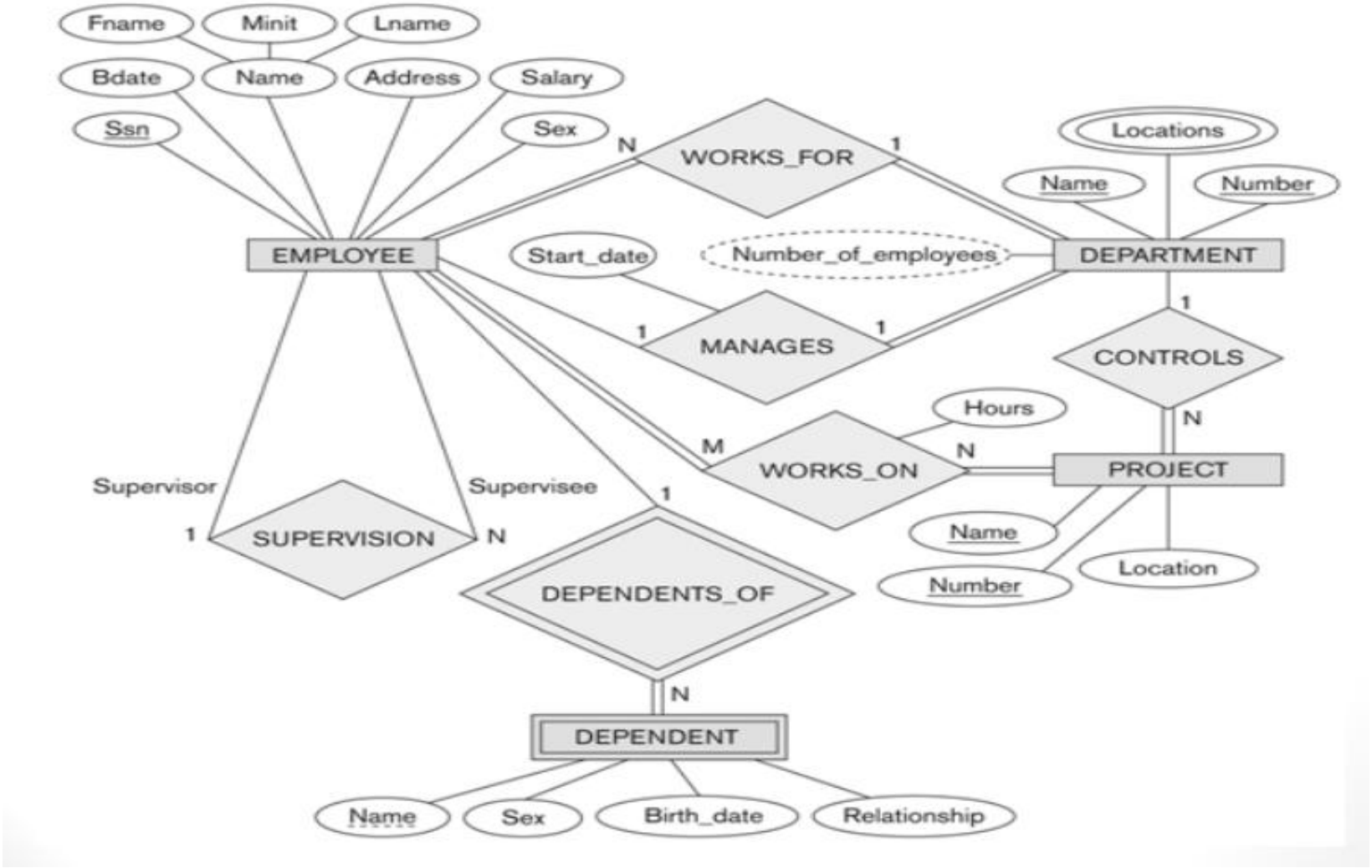
مثل طباعة تقرير عن أرباح الشركة لعام 2014

نموذج الكيان والعلاقة الرابطة
Entity-Relationship Diagram (ERD)

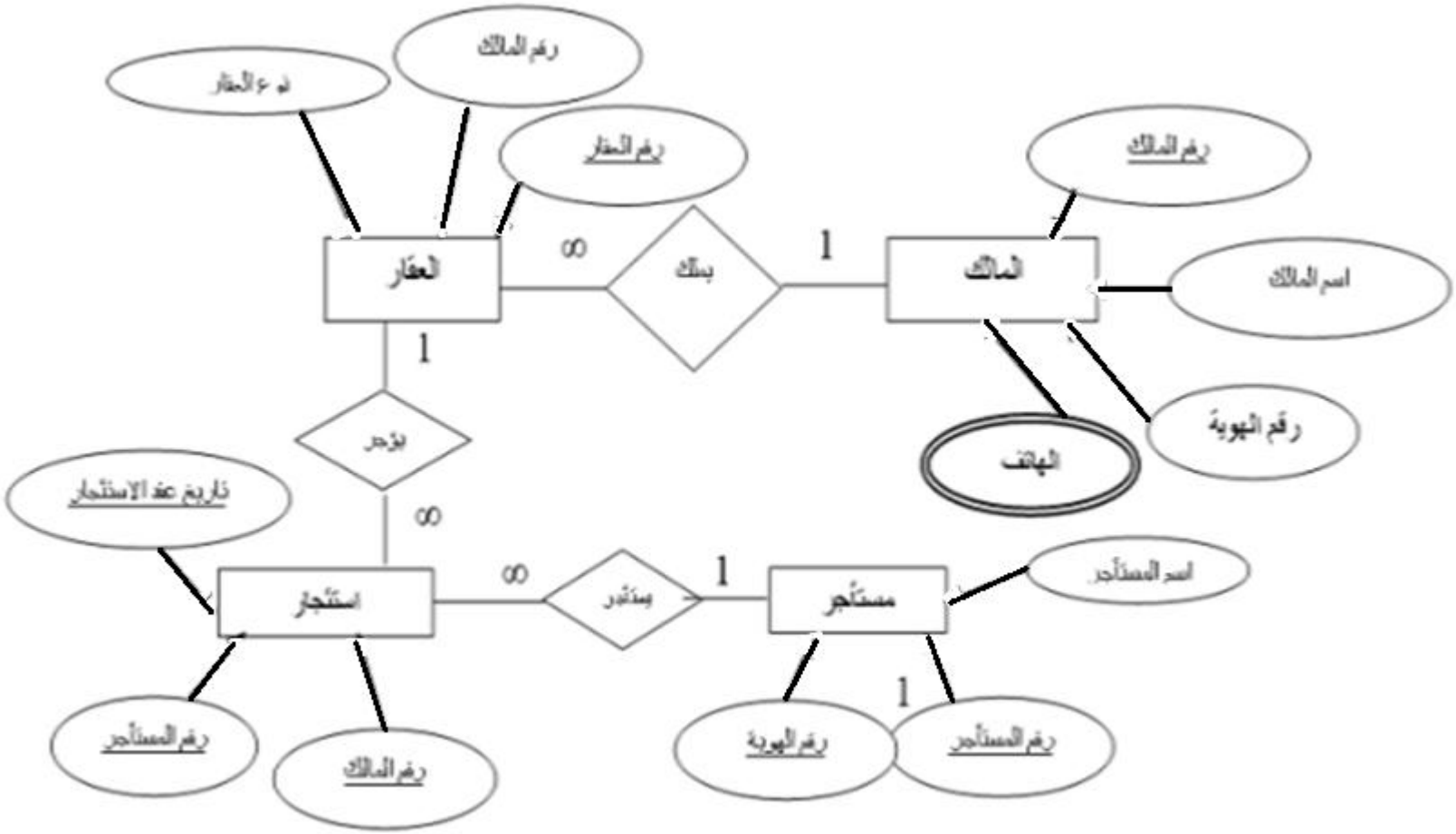
- نموذج الكيان والعلاقة الرابطة (ERD) هو نموذج عالي المستوي يقوم بعرض بناء البيانات.
- يتم استخدام هذا النموذج في مرحلة تصميم المفاهيم.
- الناتج من استخدام هذا النموذج هو مخطط البيانات.
- يتم تمثيل بناء البيانات والقيود المطلوبة عليها باستخدام اشكال رسومية سهلة ومحددة.
- يمثل ERD قاعدة البيانات باستخدام ثلاثة أنواع من العناصر:

- الكيانات(Entities).
- الصفات(Attributes).
- العلاقات(Relationships).

مثال1 : نموذج الكيان والعلاقة الرابطة (ERD)



مثال 2: نموذج الكيان والعلاقة الرابطة (ERD)



الكيانات و الصفات
(Entities & Attributes)

الكيان (Entity) :

هو الوحدة (الشيء) الأساسية التي يتم تمثيلها بنموذج الكينونة/العلاقة (ER) ويشير هذا الكيان إلي "شيء" حقيقي في الحياة سواء كان له وجود فعلي مثل (طالب – موظف – سيارة - ... الخ) أو وجود منطقي مثل (شركة – وظيفة – مقرر - ... الخ)

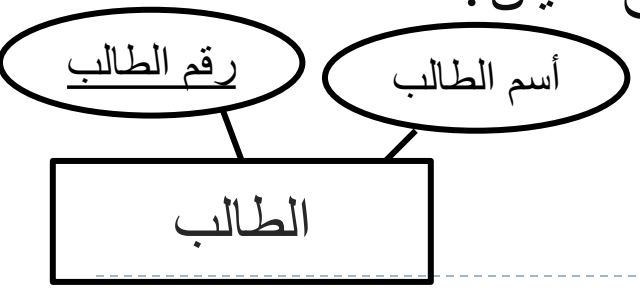
الطالب

- لكل **كيان مفتاح** عبارة عن صفة أو صفات تعرف الكيان بطريقة وحيدة.
- لكل كيان صفات (Attributes)

الصفات (Attributes):

هي صفة معينة تصف كيان معين وتكون تابعة له في مخطط ERD .

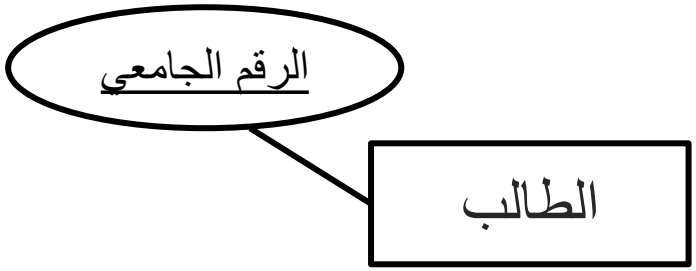
- يوضع خط تحت اسم الصفة أو الصفات التي تمثل مفتاح الكيان .
- مثل: رقم الطالب أو اسم الطالب



أنواع الصفات

- صفة بسيطة (Simple):

هي صفة تأخذ قيمة واحدة فقط داخل الكيان.

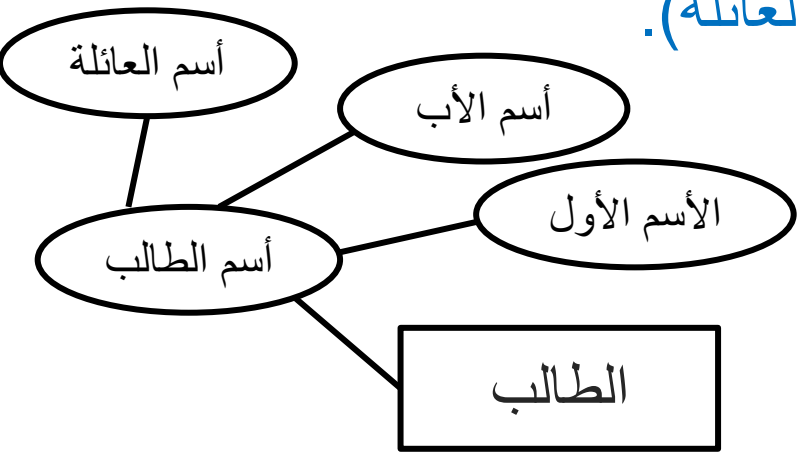


مثال: الراتب,المهنة,الرقم الجامعي.

- صفة مركبة (composite):

صفة تتألف من مكونات متعددة، كل منها تمثل المزيد من الصفات الأساسية مع معنى مستقل.

مثال :أسم الطالب (الأسم الأول,أسم الأب,أسم العائلة).



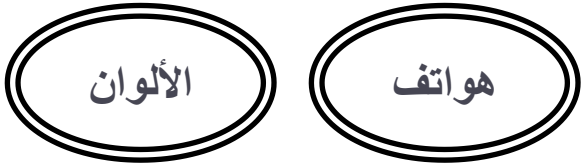
أنواع الصفات

- صفة متعددة القيم(Multi-valued):

هي الصفة التي تحمل قيم متعددة لنفس الكيان.

مثل:

- هواتف موظف (قد يكون له هاتف او اثنين أو أكثر).
- الوان سيارة (قد تكون من لون واحد أو أي عدد من الألوان)



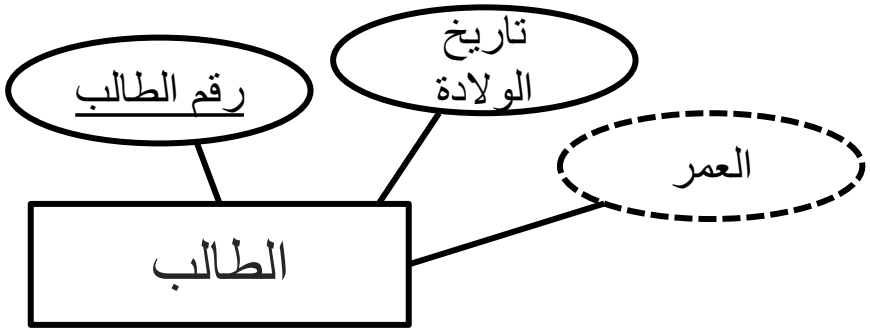
أنواع الصفات

- الصفة المشتقة (Derived attribute):

وهي صفة بسيطة يمكن الحصول عليها من صفة بسيطة أخرى.

مثال:

يمكن تحديد العمر من التاريخ الحالي وتاريخ الولادة للشخص، لذلك العمر هو الصفة المشتقة وتاريخ الولادة هو الصفة المخزنة.



ملاحظة: يمكن للصفة ان تاخذ قيمة خالية يطلق عليها بـ "NULL".

مفاتيح الكيانات

مفتاح الكيان هو الخاصية التي لا يمكن أن تتكرر قيمتها داخل هذا الكيان وبالتالي تكون مميزة لكل سجل بداخله عن غيره فمثلاً لا يمكن لموظف أن يكون له نفس رقم موظف آخر في نفس الكيان.

- تستخدم المفاتيح في ربط الجداول المختلفة (بناء العلاقات).
- يمكن تقسيم المفاتيح في البيانات العلائقية إلى عدة أقسام:
  - المفتاح الأعظم (Super Key).
  - المفتاح المرشح (Candidate Key) .
  - المفتاح الرئيس (Primary Key) .
  - المفتاح الثانوي .
  - المفتاح الأجنبي (Foreign Key) .

طالب (Student)

المفتاح الرئيسي

عامود

صف

Student				
St_No	St_Name	Dept_Code	Birth_Date	Gpa
2000-01-101	Ali	Comp	12-08-1980	4.2
2001-02-99	Khalid	Math	10-10-1982	3.5
2001-01-10	Sami	Comp	01-01-1981	3.75

معدل الطالب رقم
200-01-10

مفاتيح الجداول

أ - **المفتاح الأعظم** (Super Key): وهو أقل مجموعة من الصفات التي يمكن أن تميز الصف في الجدول عن بقية الصفوف الأخرى .فمثلا هذه المجموعة من الصفات يمكن أن تكون مفتاحا أعظم.

St_No
St_No, St _Name
St_No ,dept_code

ب - **المفتاح المرشح** (Candidate Key) : وهو الصفة (مجموعة الصفات) التي يمكن اختيارها كمفتاح رئيس للجدول ويجب أن يكون هناك أكثر من صف له نفس القيمة لهذه الصفة أو الصفات وكذلك يجب أن يكون له قيمة (ليس Null) .

ولكن كما لاحظنا فإن St_No, St _Name هي مفتاح أعظم ولكنه ليس مفتاحا مرشحا ليكون مفتاحا رئيسا لأن St_No وحدة يكفي لتمييز أي صف عن بقية الصفوف، ،لذلك فإن St_No يعتبر مفتاحا مرشحا ليكون مفتاحا رئيسيا .

مفاتيح الجداول

ج - المفتاح الرئيس (Primary Key) : وهو المفتاح الذي تم اختاره من مجموعة المفاتيح المرشحة ليكون محددا لكل صف في الجدول .يمكن أن نختار St_No ليكون مفتاحاً رئيسا .

د - المفتاح الثانوي : هو عبارة عن صفة أوصفات تستخدم لغايات الاسترجاع ،فمثلا لو كان لدينا جدول يحتوي على قائمة بالعملاء فالمفتاح الرئيس هو رقم العميل Customer _id

ولكن إذا أردنا أن نسترجع رقم هاتف عميل معين (ولكن من سيحفظ أرقام العملاء ؟!)

ففي هذه الحالة عادة ما يستخدم الاسم في عملية البحث وليس الرقم ،فيتم اختيار اسم العميل كمفتاح ثانوي .

Customer _id	Customer name	tel	Address

مفاتيح الجداول

هـ - المفتاح الأجنبي (Foreign Key) : وهو صفة أو صفات تشير إلى مفتاح رئيس أو قيمة غير مكررة(Unique) في جدول آخر فمثلا تمل الصفة (Dept_Code) في جدول المتدرب (Student)

Student				
St _No	St _Name	Gpa	Birth_Date	Dept_Code
2001-01-10	Sami	3.75	01-01-1981	Comp
2001-02-99	Khalid	3.5	10-10-1982	Math
2000-01-101	Ali	4.2	12-08-1980	Comp

Department	
Dept_Code	Dept_name
Comp	Computer
Math	Mathematics

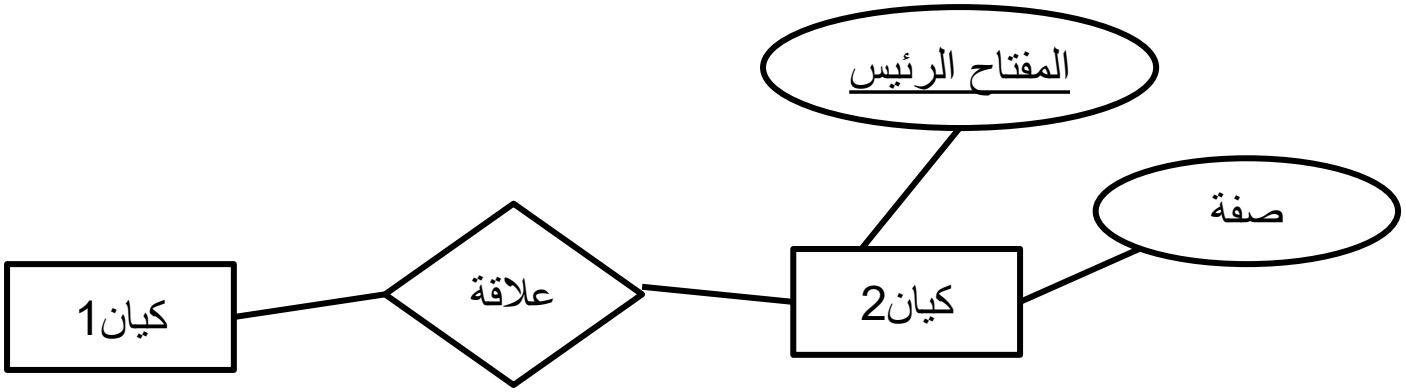
العلاقات Relationship

هي ارتباط بين اثنين (أو أكثر) من الكيانات.

غالباً تكون العلاقة الرابطة فعلاً مضارعاً أو فعلاً مبنياً للمجهول.

مثال: الكيان (طالب), والكيان (مقرر دراسي), والكيان (المدرس), بينهم علاقات رابطة كثيرة نذكر منها:

1. يَدْرُسْ
2. يُدَرِّسْ
3. يُرشِد

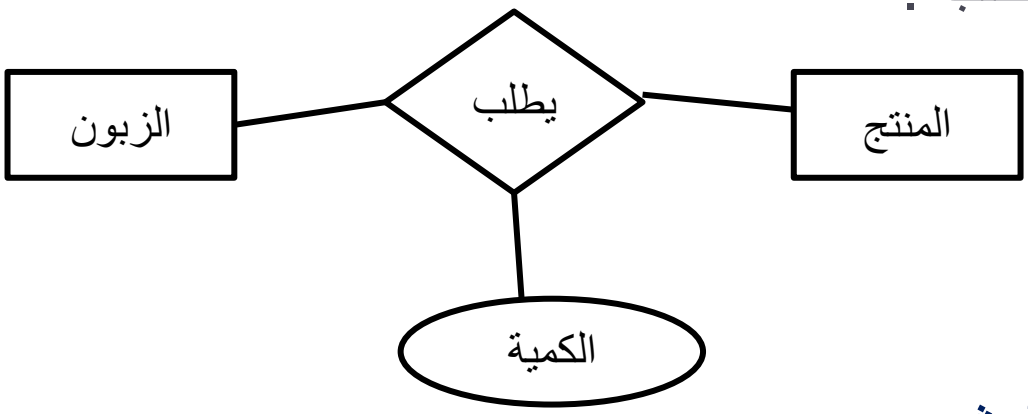


صفات العلاقة

- يمكن للعلاقات ان يكون لها صفات.

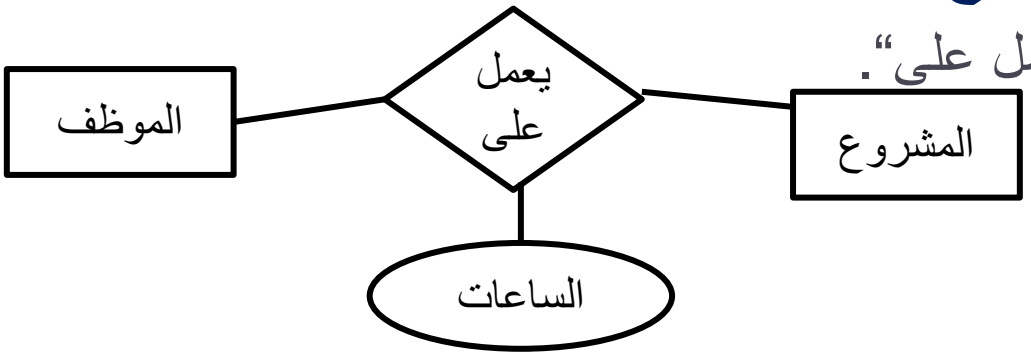
مثال 1: الزبون **يطلب** منتج.

- الكمية هي الصفة للعلاقة "يطلب".



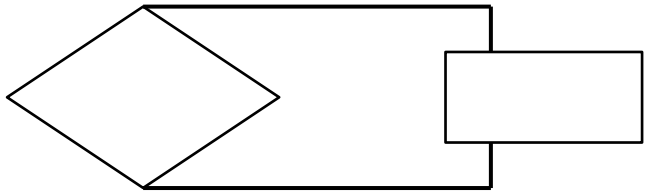
مثال 1: الموظف **يعمل على** المشروع.

- الساعات هي الصفة للعلاقة "يعمل على".



درجة العلاقة

درجة العلاقة : هي عدد الكيانات المشاركة بالعلاقة.



- **علاقة احادية (Unary Relationship):**

اذا كانت العلاقة الرابطة بين الكيان و نفسه .

- **علاقة ثنائية (Binary Relationship):**

اذا كانت العلاقة الرابطة بين كيانين مختلفين.

- **علاقة ثلاثية (Ternary Relationship):**

اذا كانت العلاقة الرابطة بين ثلاث كيانات مختلفة. في اغلب قواعد البيانات تحول الرابطة الثلاثية الى ثنائية

القيود المفروضة على العلاقات (Constraints)

هناك نوعان من القيود على العلاقة:

1. نسبة المشاركة Cardinality ratio .
2. نوع الاشتراك Participation.

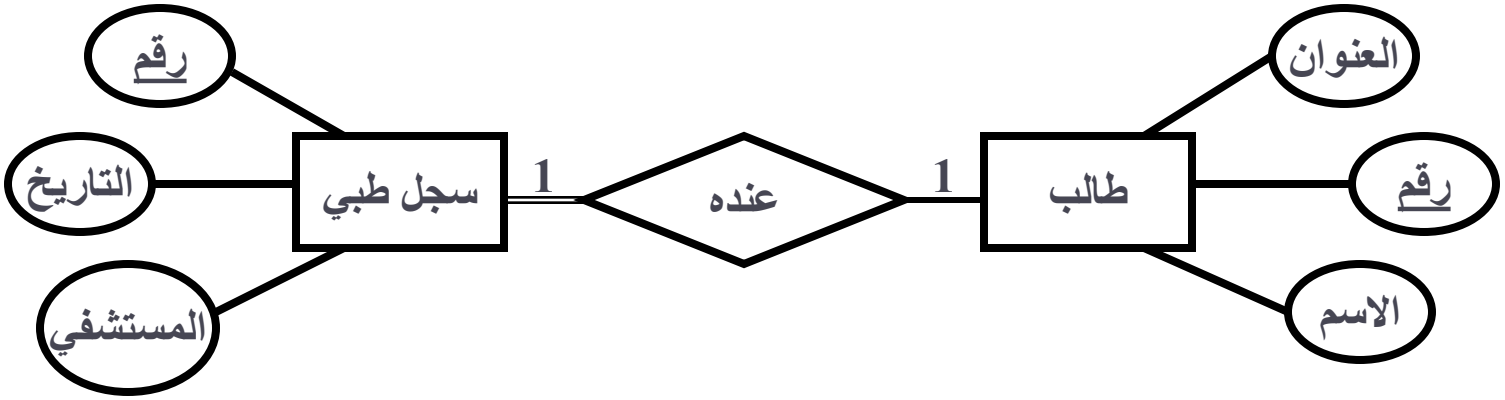
نسب المشاركة Cardinality

هي عدد الوحدات (Instances) في العلاقة التي يمكن أن يشترك فيها الكيان وهي عبارة عن الأنواع الآتية:

- 1:1 علاقة واحد-الى-واحد (one-to-one)
- I:M علاقة واحد-الى-كثير (one-to-many)
- M:N علاقة كثير-الى-كثير (many-to-many)

مثال لأنواع العلاقات

علاقة 1:1 { واحد-الى-واحد (one-to-one)}

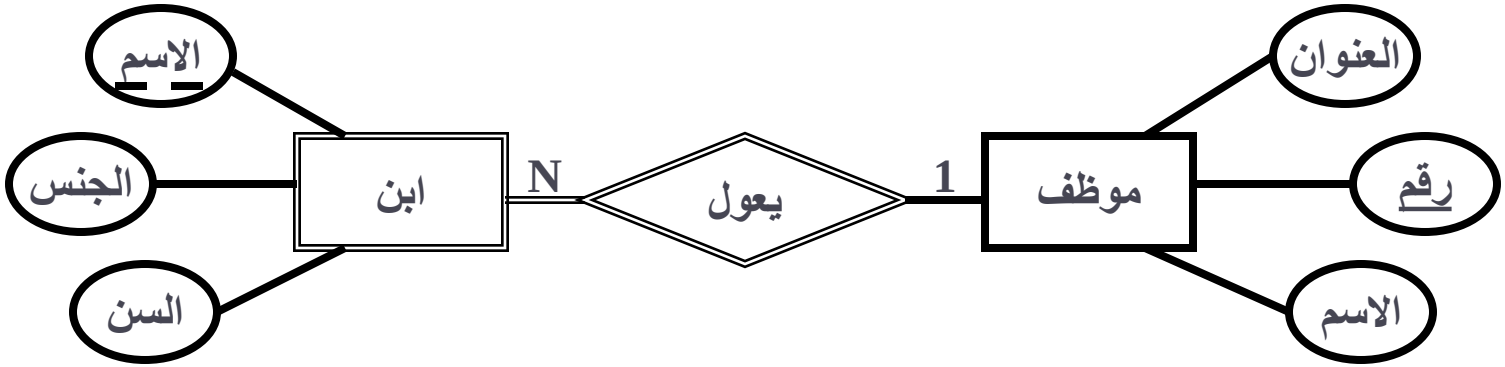


إيضاح:

- لكل طالب سجل طبي **واحد فقط**,والسجل الطبي الواحد يكون لطالب **واحد فقط**.

مثال لأنواع العلاقات

علاقة1:M {واحد-الى-كثير (one-to-many) }

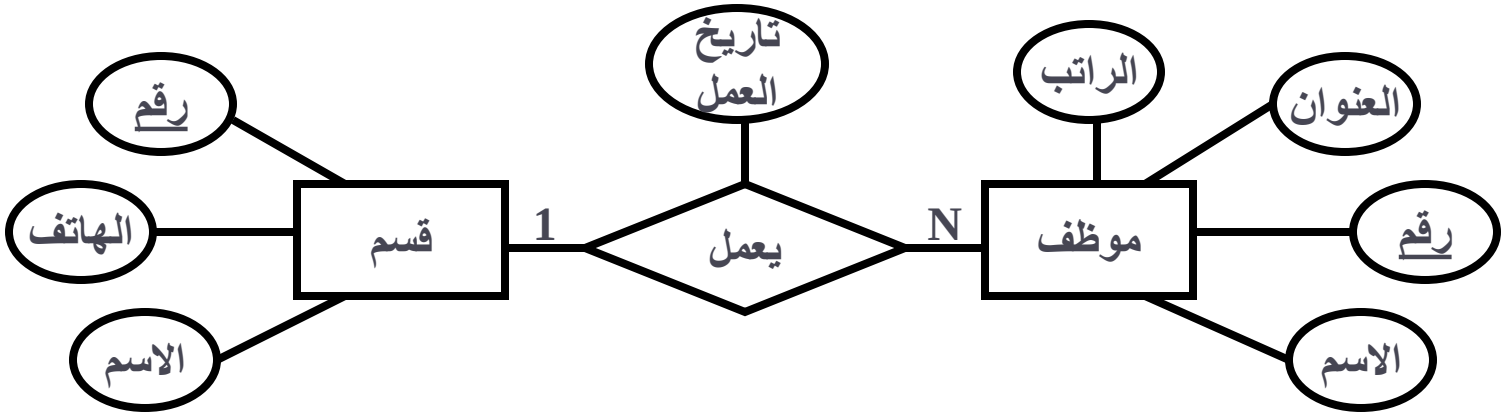


إيضاح:

- الموظف الواحد قد يكون له **عدة(M)** ابناء, والأبن الواحد يكون له أب **واحد فقط (1)**من الموظفين.

مثال لأنواع العلاقات

علاقة 1:N {واحد-الى-كثير (one-to-many) }

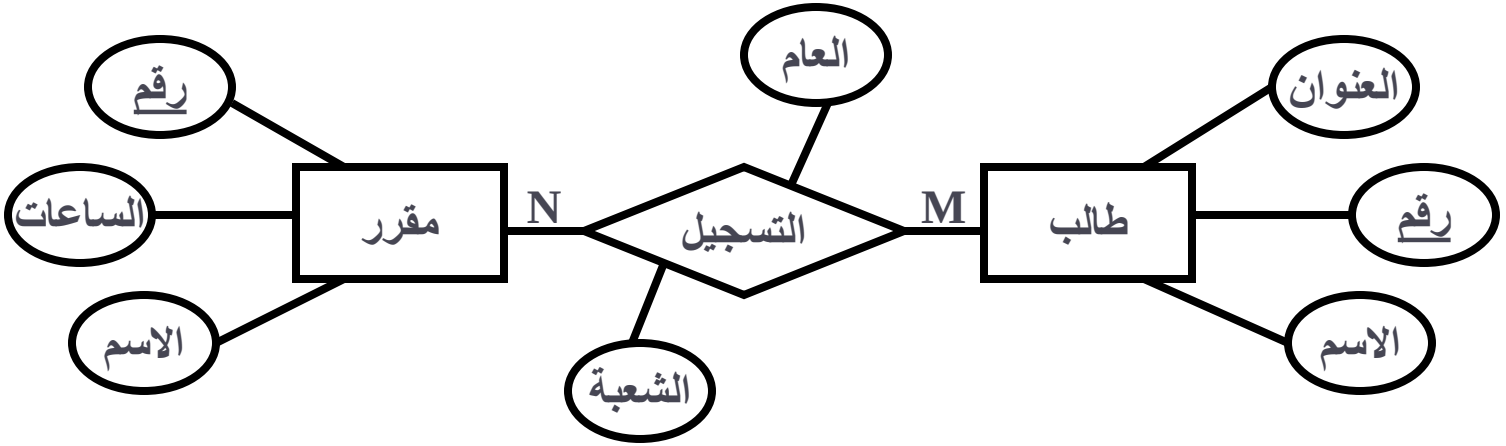


إيضاح:

- كل موظف يعمل في **قسم واحد(1)** فقط,والقسم الواحد يكون فيه **عدة(M)** موظفون.

مثال لأنواع العلاقات

علاقة M:N { كثير-الى-كثير (many-to-many) }



إيضاح:

الطالب من الممكن أن يكون لديه **عدة (M)** مقررات , والمقرر الواحد من الممكن أن يسجل فيه **عدة (N)**طلبة.

نوع المشاركة Participation

نوع الاشتراك (Participation Constraint):

هو يحدد ما إذا كان وجود الكيان يعتمد على كونه مرتبط بكيان آخرعن طريق العلاقة.

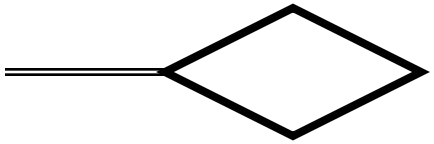
أنواع قيود الاشتراك (Participation constraints):

1. إشتراك إلزامي (Mandatory participation).
2. إشتراك اختياري (Optional participation).

أنواع القيود على العلاقات

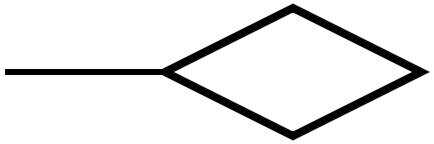
أنواع قيود الاشتراك (Participation constraints):

1. إشتراك إلزامي (Mandatory participation):
   - كل كيان يجب أن يرتبط بوحدة (Instance) في العلاقة.
   - يتم تمثيل قيد الاشتراك الالزامي برسم خط مزدوج يربط الكيانات المرتبطة بهذه العلاقة مثل:

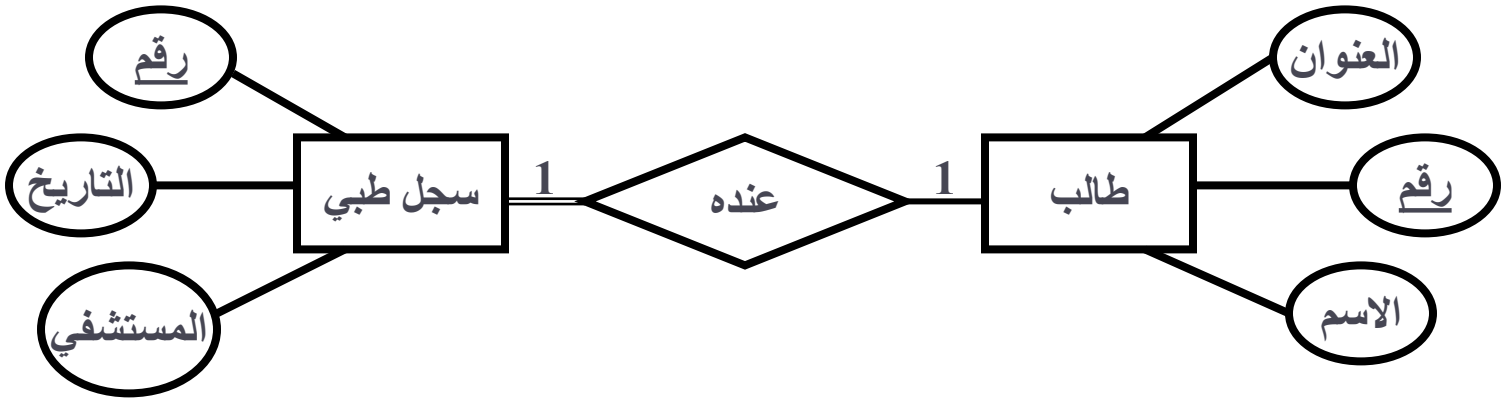


   - يسمي هذا القيد بقيد "ارتباط الوجود" (Existence Dependency).

2. إشتراك اختياري (Optional participation):
   - بعض الكيانات ترتبط ببعض الوحدات (Instances) في العلاقة.
   - يتم تمثيل قيد الاشتراك الاختياري برسم خط مفرد يربط الكيانات المرتبطة بهذه العلاقة مثل:



مثال على أنواع الارتباط



ملاحظات:

- لكل طالب سجل واحد (نوع العلاقة 1).
- السجل يكون لطالب واحد (نوع العلاقة 1).
- يمكن أن يكون بعض الطلبة ليس لديهم سجلات (اشتراك اختياري).
- كل سجل لابد وأن يكون يتبع طالب معين (اشتراك إلزامي).

تمرين

ارسم نموذج العلاقات و الكيانات لكل مما يلي:

في قاعدة بيانات لمكتبة المؤلف يمكن أن يؤلف أكثر من كتاب و الكتاب يمكن أن يشترك في تأليفه أكثر من مؤلف.

تم بحمدالله